
Matematik A

Højere teknisk eksamen

5 timers skriftlig prøve

Matematik A

2010

Prøvens varighed er 5 timer

Alle hjælpemidler er tilladte

Opgavebesvarelsen skal afleveres renskrevet. (Det er tilladt at skrive med blyant.)

Notatpapir (kladdepapir) sendes ikke til bedømmelse

Alt materiale, der afleveres til bedømmelse, skal påføres navn.

Opgavesættet indeholder et løssark, bilag 1, der anvendes til besvarelse af opgave 4a) og afleveres sammen med besvarelsen.

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, om tankegangen klart fremgår, herunder om der i besvarelsen af den enkelte opgave er:

- en forbindende tekst, der giver en klar begrundelse for valget af den anvendte løsningsmetode samt en afrunding af hvert spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et klart sprog og med brug af korrekt matematisk notation
- dokumentation af beregninger ved brug af it-værktøjer og/eller mellemregninger samt med forklarende tekst.
- benyttet figurer og illustrationer med tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer.

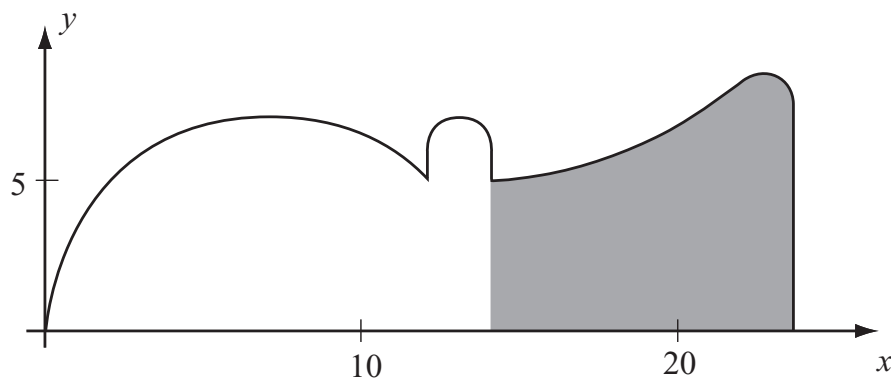
Opgave 1

Billedet viser en olielampe i granit.
 På figur 1 ses halvdelen af lampens tværsnit.
 Den del der er gråtonet svarer til lampens fod og
 afgrænses af grafen for funktionen f , som er
 kontinuert. Forskriften for f er



Foto: I B Christensen

$$f(x) = \begin{cases} 0,046875(x-14)^2 + 5,1 & 14 \leq x \leq x_A \\ 7,3 + \sqrt{1 - (x-22,6)^2} & x_A < x \leq 23,5 \end{cases}$$



Figur 1

Alle mål er i cm.

Punktet $A(x_A; f(x_A))$ ligger på grafen for f .

- Vis at $x_A = 22$.
- Bestem arealet af det gråtonede område.

Det gråtonede område drejes 360° om x -aksen, derved fremkommer et omdrejningslegeme, som beskriver lampens fod.

- Bestem lampefodens volumen.

Opgave 2

Billedet viser en højttaler, der består af 12 regulære femkantede flader. Højttalerenhederne er placeret i cirkulære huller med radius $r = 2,5$ cm.



http://www.akustiktest.de/grafik/Quellen_DO12_nostativ_s.jpg

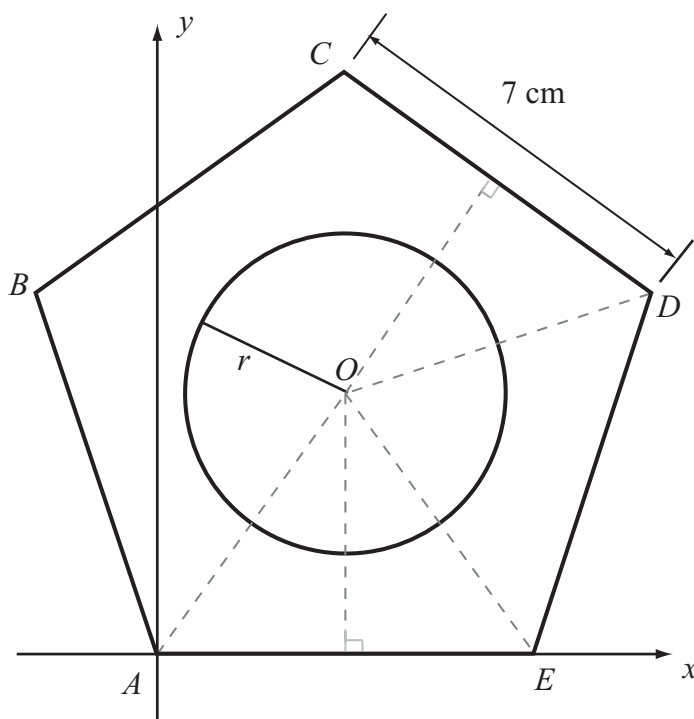
En af de regulære femkantede flader er tegnet på figur 2.

- a) Bestem arealet af det cirkulære hul.

Femkanterne skal skæres ud af kvadratiske pladerester med kantlængden 12 cm.

- b) Bestem hvor stor en procentdel arealet af femkanten udgør af pladerestens areal.

På figur 2 er der indlagt et koordinatsystem, således at linjestykket AE ligger langs x -aksen, og punktet A har koordinaterne $(0; 0)$.



Figur 2

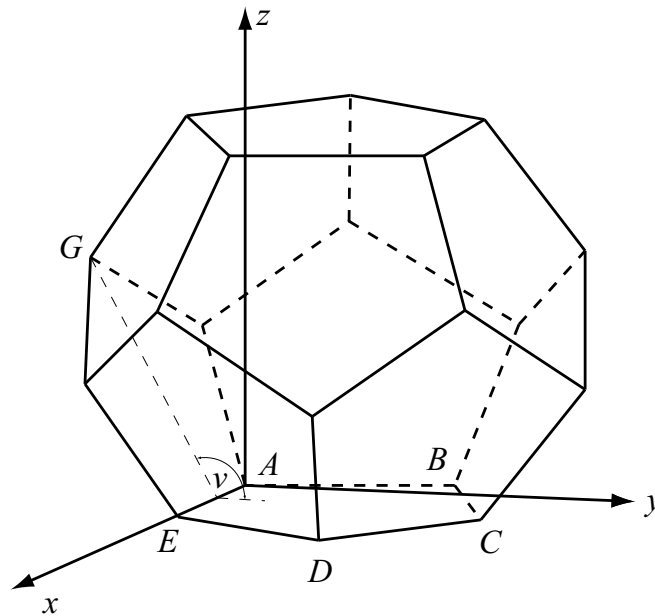
- c) Bestem koordinaterne til punkterne C , D , og E .

Centrum O for cirklen ligger som vist på figur 2.

- d) Bestem en ligning for cirklen, der afgrænser det cirkulære hul i femkanten.

Opgave 3

På figur 3 ses konstruktionen af højttaleren fra opgave 2 indtegnet i et tredimensionalt koordinatsystem. Punktet G har koordinaterne $(3,500; -4,817; 9,635)$.



Figur 3

- a) Bestem en ligning for planen, der indeholder punkterne A , E og G .

Konstruktionen kaldes et dodekaeder. For denne type figur gælder det, at vinklen mellem to tilstødende flader er den samme for alle flader. Denne vinkel betegnes v .

- b) Bestem vinklen v .

Punktet $H(3,500; -2,154; 4,309)$ er centrum for det cirkulære hul, beliggende i fladen AEG .

Linjen m er vinkelret på planen AEG og går gennem punktet H .

- c) Bestem en parameterfremstilling for linjen m .

Opgave 4

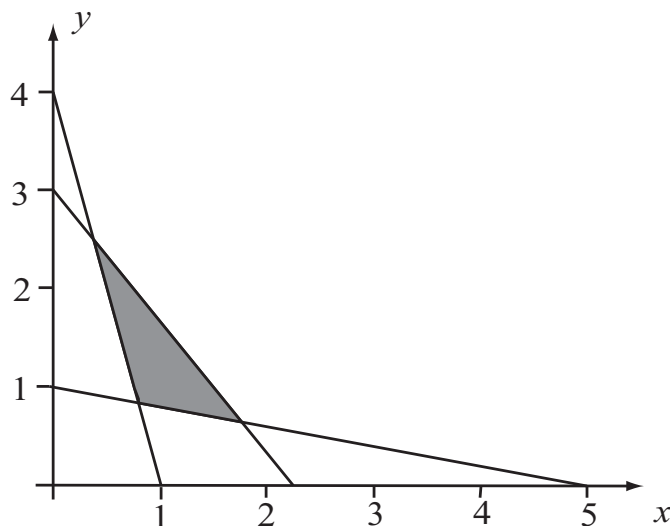
Et polygonområde er givet ved ulighederne

$$4x + y \geq 4$$

$$x + 5y \geq 5$$

$$4x + 3y \leq 9$$

Polygonområdet og dets begrænsningslinjer er vist gråtonet på figur 4.



Figur 4

- a) Angiv på bilag 1 en ligning for hver af begrænsningslinjerne.

Kriteriefunktionen, der er givet ved

$$f(x, y) = 3x + y,$$

ønskes minimeret inden for polygonområdet.

- b) Bestem det punkt P i polygonområdet, hvor kriteriefunktionen antager sin mindste værdi, og angiv denne værdi.

Kriteriefunktionen ændres nu til

$$f(x, y) = ax + y,$$

hvor a er en positiv konstant.

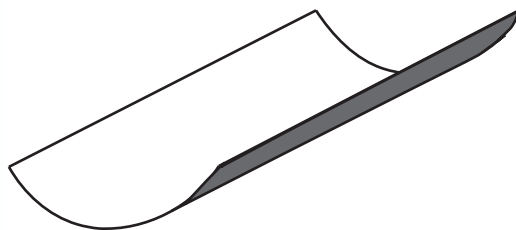
- c) Bestem den størst mulige værdi af a , hvor P er en optimal løsning til optimeringsproblemet.

Opgave 5

Billedet viser en del af en 4 meter lang minkrende.
På figur 5 ses en skitse af en sådan rende.

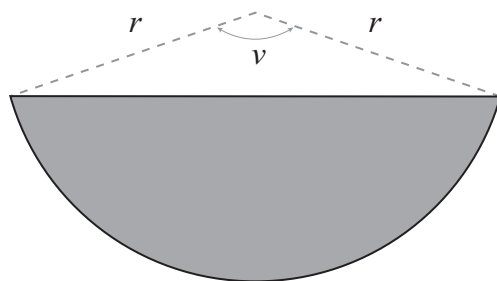


<http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7614-036-9/html/kap12.htm>



Figur 5

Figur 6 viser et snit gennem renden. Kanten af renden har form som en cirkelbue, og det gråtonede område er et cirkelafsnit. Buelængden er 2 meter.



Figur 6

a) Beregn vinklen v , der er vist på figur 6, når radius $r = 0,75$ m.

b) Bestem tværsnitsarealet, der er vist gråtonet på figur 6.

Minkrenderne kan udformes med forskellige værdier af radius r . Funktionen A beskriver tværsnitsarealet som en funktion af r . Forskriften for A er

$$A(r) = \frac{r^2}{2} \left(\frac{2}{r} - \sin\left(\frac{2}{r}\right) \right) \quad 0,5 < r < 1$$

c) Bestem det størst mulige tværsnitsareal.

Opgave 6

Man ønsker at bestemme den hastighed, hvormed et stof A omdannes ved en kemisk reaktion. Der gennemføres et eksperiment, hvor sammenhørende værdier af stoffet A 's koncentration og tiden bliver målt. Resultaterne er vist i skema 1.

Tid (timer), t	0,0	0,5	1,5	3,0	4,5	6,0
Koncentration af A (mol/liter), $C(t)$	0,250	0,235	0,210	0,182	0,160	0,143

Skema 1

Funktionen $C(t)$ beskriver koncentrationen af stoffet A som funktion af tiden.

a) Indtegn datasættet $(t, C(t))$ i et retvinklet koordinatsystem.

Reaktionen er det, man kalder en 1. ordens reaktion. Det betyder, at koncentrationen af A vil følge denne model

$$C(t) = b \cdot a^t$$

b) Bestem konstanterne i modellen.

Opgave 7

En virksomhed fremstiller paraplyer og parasoller. Fabrikationen foregår i tre afdelinger, der tager sig af henholdsvis syning, montering og pakning. Skema 2 indeholder de vigtigste oplysninger om fabrikationen.

	Paraplyer	Parasoller	Arbejdstid til rådighed i afdelingen (minutter)
	x	y	
Tidsforbrug til syning (minutter pr. stk.)	3	50	2500
Tidsforbrug til montering (minutter pr. stk.)	5	15	1000
Tidsforbrug til pakning (minutter pr. stk.)	2	10	700
Fortjeneste (kr. pr. stk.)	3	40	

Skema 2

Den sidste søjle i skemaet angiver, hvor meget arbejdstid virksomheden har til rådighed i de forskellige afdelinger en bestemt arbejdsdag. Virksomheden ønsker at planlægge dagens produktion, så fortjenesten bliver størst mulig.

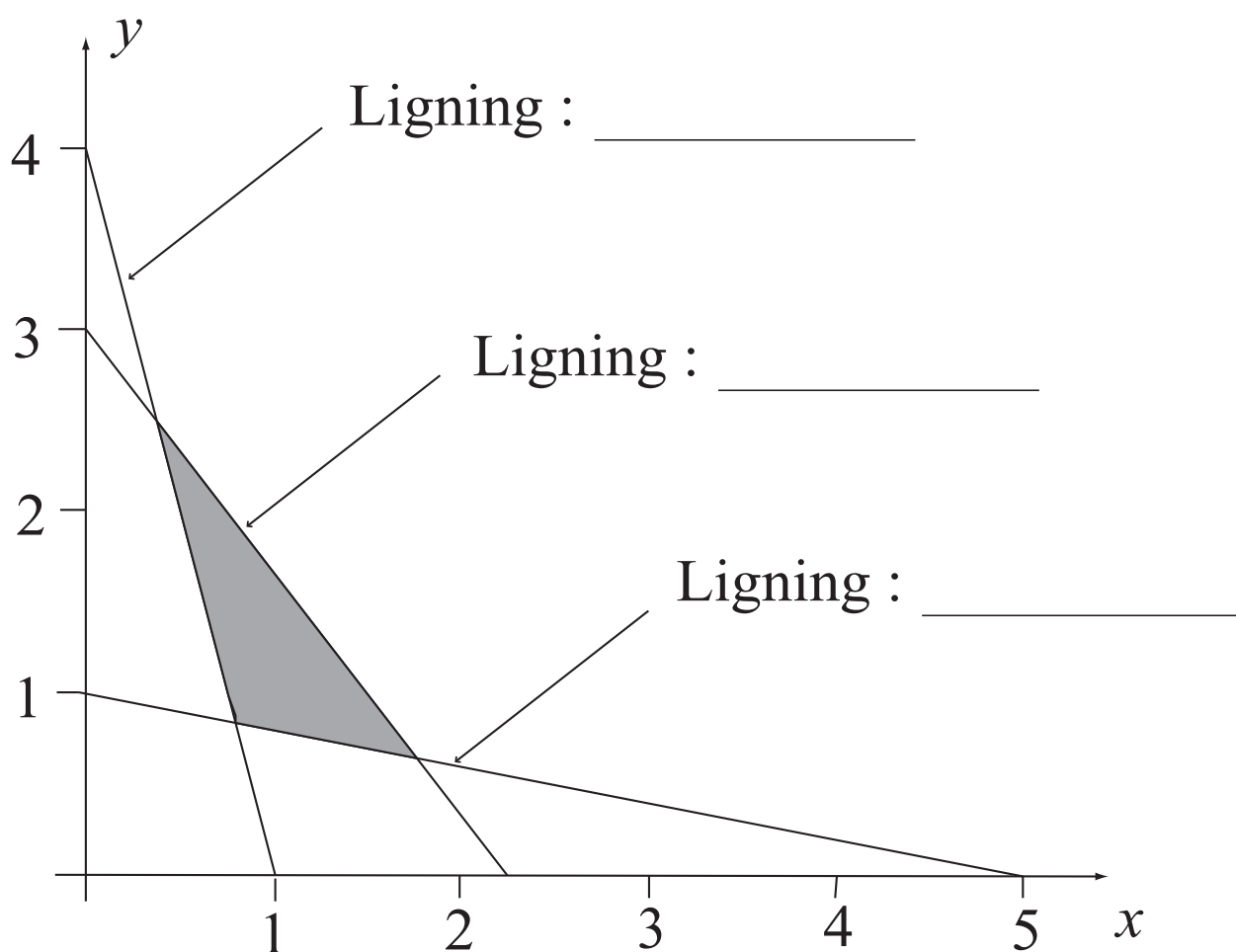
Benyt x til at betegne antallet af paraplyer og y til at betegne antallet af parasoller.

- a) Opstil kriteriefunktionen for fortjenesten og opstil de uligheder, der beskriver problemets begrænsninger. Du skal **ikke** finde den optimale løsning.

Elevnavn:	Klasse:
Skolenavn:	

Opgave 4

a) Angiv en ligning for hver af begrænsningslinjerne.



Dette løsark afleveres sammen med opgavebesvarelsen.